

# MODELIZACIÓN DE SISTEMAS

## 21 Propagación de opiniones en una red social (modelización / simulación)

■ En una simulación de MC del modelo de Ising las variables  $\sigma_i = \pm 1$  se cambian mediante un proceso que las elige al azar y que acepta o no voltearlas según una probabilidad que condicionada por el factor de Boltzmann para el cambio de energía  $\exp(-\beta\Delta E)$ . Un proceso similar se puede usar para modelizar como la interacción entre las opiniones de individuos puede producir patrones globales, describiendo la variable  $\sigma_i = \pm 1$  en cada sitio de una red la opinión (a favor o en contra) de cada individuo sobre una determinada cuestión política, social, económica o deportiva. Los individuos están conectados entre sí por "enlaces", que podemos empezar considerando una red regular periódica de "contactos".

Una dinámica que (aunque no se puede derivar de un hamiltoniano) resulta similar a una simulación de MC corresponde a decir que probamos cambios al azar en la opinión de los individuos,  $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$ , que los aceptamos siempre si van a favor de la opinión de sus "contactos", es decir si el valor de  $\sigma_i$  antes del cambio tiene signo contrario a la suma de los valores de las opiniones de sus contactos

$$S_i = \sum_{j \in \text{contactos de } i} \sigma_j$$

En caso contrario, (es decir si el cambio  $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$  le va a poner en contra de la opinión de sus contactos) aceptamos el cambio solo si  $\exp(-\beta S_i \sigma_i)$  es mayor que un valor aleatorio uniforme entre 0 y 1. El parámetro  $\beta$  (que juega el papel de energía térmica inversa) caracteriza lo "influenciables" que son los individuos:  $\beta$  pequeño representa una sociedad como influenciable, mientras que  $\beta$  grande representa una sociedad en la que cada individuo da un peso importante a la opinión de sus contactos.

- Desarrollar y explorar los resultados de una simulación de este modelo, sobre una red cuadrada 2D, identificando el rango de  $\beta$  en el que se producen cambios cualitativos en la "opinión media"  $\langle \sigma_i \rangle$ .
- Estudiar como cambia el comportamiento del sistema si, en vez de suponer una red regular en la que cada individuo tiene  $v = 4$  contactos, establecemos la relación de contacto de una forma aleatoria, echando a suertes quien esta conectado con quien. ¿Como dependen el comportamiento del numero total de contactos? ¿Que ocurre si establecemos los contactos de forma que unos pocos individuos tengan muchos mas contactos que la media?
- Una variación interesante es hacer que los contactos no sean permanentes, sino que tengan su propia dinámica. Por ejemplo, podemos intercalar los "cambios de opinión" con cambios en los que el individuo seleccionado rompe uno de sus contactos y establece uno nuevo con otro individuo seleccionado al azar. Ese proceso podemos hacerlo depender de las opiniones a ambos lados, si para el sitio  $i$  se elige el enlace con su contacto  $j$ , podemos hacer que no haya cambio si  $\sigma_i \sigma_j > 0$  (igual opinión), pero que si que se rompa en caso contrario, eligiendo en ese caso un nuevo contacto  $j$  al azar entre todos los individuos de la red. Analizar tanto el valor medio de la opinión como la conectividad de la red.

## 22 Formación de contactos en una red social (modelización / simulación)

■ Relacionado con el problema anterior, podemos considerar la evolución per se de la red de contactos, sin que dependa de ninguna variable de "opinión". Así podríamos aplicar el modelo a estudiar redes sociales en las que se prima más "el contacto, con carácter general" que las opiniones sobre un asunto concreto.

■ Desarrollar y explorar un modelo en el que se establecen (inicialmente al azar) "contactos" entre  $N \gg 1$  individuos (todo individuo ha de tener al menos un contacto). El número medio de contactos por individuo  $v$  es un parámetro relevante que hay que explorar. A lo largo de la simulación se seleccionan al azar un individuo  $i$ , uno de los contactos  $j$  que tenga ese individuo, y otro individuo  $k$  que no sea contacto de  $i$ . Acto seguido se compara la popularidad de los individuos  $j$  y  $k$ . Si el número de contactos  $c_k$  del individuo  $k$  es mayor que  $c_j$ , se rompe el contacto  $(i, j)$  y se forma el contacto  $(i, k)$ ; en caso contrario, se mantiene el contacto inicial  $(i, j)$ .

■ Obtener la evolución de la distribución de número de contactos,  $NP(v)$ , donde  $P(v)$  es la probabilidad de que un individuo escogido al azar tenga  $v$  contactos. Inferir el valor medio  $\langle v \rangle$  y su varianza. ¿Qué tipo de distribución se obtiene? ¿Depende del número medio de contactos?

■ Modificar ligeramente el método de actualización de contactos definiendo un parámetro  $\beta$  que cuantifica la facilidad con la que se pueden cambiar contactos. Escogidos los individuos  $j$  y  $k$ , se genera un valor aleatorio uniforme  $u \in [0, 1]$ . Si

$$u < \frac{1}{1 + \exp[-\beta(c_k - c_j)]} ,$$

se cambia el contacto  $(i, j)$  por el  $(i, k)$ , en caso contrario se mantiene el contacto inicial  $(i, j)$ . Explore la dinámica para diferentes valores de  $\beta$  (nótese que  $\beta \rightarrow \infty$  reproduce la dinámica original). Presten especial atención a  $\beta = 0$ , a  $\beta \sim 1/\langle v \rangle$ , a  $\beta \ll 1/\langle v \rangle$  y a  $\beta \gg 1/\langle v \rangle$ .

## 23 Modelos epidemiológicos compartimentales (modelización / simulación)

■ El modelo epidemiológico más simple para modelizar una enfermedad infecciosa (no letal e inmunizante) contempla tres posibles estados de cada individuo: S (sano), I (infectado), R (recuperado). Las proporciones en la población son  $s(t)$ ,  $i(t)$  y  $r(t)$ , que evolucionan en el tiempo pero siempre suman la unidad  $s(t) + i(t) + r(t) = 1$ . La descripción determinista (de grano grueso) usa las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\dot{s}(t) = -b i(t)s(t) ; \dot{r} = \gamma i(t) ; \dot{i}(t) = -\dot{s}(t) - \dot{r}(t) ,$$

donde  $b$  mide la capacidad de contagio del virus,  $1/\gamma$  es el tiempo típico de padecimiento de la enfermedad, y la última ecuación fuerza a que la población sea constante (recordemos que la enfermedad no es letal), ya que indica que la variación del número de infectados es simplemente el balance de las variaciones de las que dejan de estar sanas ( $-\dot{s}$ ) y de las que se recuperan ( $\dot{r}$ ). Este modelo, conocido como SIR y propuesto por Kermack y McKendrick hace casi un siglo, es uno de los hitos de la modelización biológica y ha dado lugar a infinidad de variaciones (que alcanzaron por sí mismas el rango de epidemia hace unos pocos años por motivos evidentes).

- Fijados los parámetros  $b$  y  $\gamma$ , determine el umbral de individuos inicialmente sanos,  $s_{\text{crit}}(0)$ , por debajo del cual no hay epidemia (esto es,  $\dot{i}(0) < 0$ ). Acto seguido, tomando siempre  $b > \gamma$ , resuelva este sistema de ecuaciones diferenciales a partir de una condición inicial  $r(0) = 0$ ,  $0 < i(0) \ll 1$  (una pequeña intrusión de individuos infectados), y  $s(0) = 1 - i(0) \sim 1$  (una población inicial muy sana, pero susceptible a enfermar). El estado final es una situación en la que la infección ha desaparecido ( $i(t \rightarrow \infty) = 0$ ) por lo que las poblaciones  $s(t \rightarrow \infty)$  y  $r(t \rightarrow \infty)$  tienen valores constantes, que dependerán de los parámetros  $b$  y  $\gamma$ , y que describen la fracción de la población que ha generado anticuerpos.
- Considerar ahora un modelo discreto, en el que hay unos números  $S(t) = Ns(t)$ ,  $I(t) = i(t)N$  y  $R(t) = r(t)N$  de individuos en cada estado, con  $N \gg 1$  la población total. Inicialmente, casi todos los individuos son S, salvo una pequeña cantidad de I que se distribuye al azar. Los procesos de infección  $S \rightarrow I$  y de recuperación  $I \rightarrow R$  ocurren de forma estocástica. Seleccionamos al azar, uno a uno, a un individuo y si está en estado S se le cambia su estado a I (o se le mantiene el S) con una probabilidad que depende de el número de vecinos que estén en el estado I. Si el individuo seleccionado está en el estado I se le cambia al estado R (o se le mantiene como I) con una probabilidad que es independiente de los estados de los vecinos (la recuperación es un proceso interno). Si se selecciona un individuo en estado R no se hace nada, puesto que ese estado ya es permanente. Demostrar que con  $N \gg 1$  y en una aproximación de "campo medio", en la que la probabilidad de pasar de S a I es proporcional a la proporción total de infectados que haya en el sistema, se recuperan las ecuaciones deterministas. ¿Como hemos de elegir las probabilidades de las transiciones en el modelo discreto para que se reproduzcan los valores de los parámetros  $b$  y  $\gamma$  en la descripción continua?
- Analizar ahora simulaciones del modelo discreto en las que suponemos que los individuos están fijos en una red cuadrada 2D y que la probabilidad de la transición de S a I para el individuo en el sitio  $i$  depende de la proporción de I entre sus  $v = 4$  primeros vecinos. Observar como se distribuyen los individuos en cada estado sobre el sistema. ¿Cambian las cosas si aumentamos el rango de la infección, diciendo que para la probabilidad de infección consideramos tenemos en cuenta todos los vecinos en un rango de distancia mayor?
- ¿Como analizaríamos en este modelo los efectos de confinar a la población, de modo que se reduzcan los contactos fuera de un pequeño entorno familiar?

## 24 Propagación de incendios forestales (modelización / simulación)

■ El modelo discreto SIR para propagación de una epidemia, con contagios entre vecinos, se puede reformular para estudiar la propagación de un incendio en un bosque. El estado S corresponde a un árbol vivo, el estado I a un árbol que está ardiendo y el estado R a un árbol que ya se ha consumido del todo. La inicialización se puede hacer con un único individuo I y todos los demás S, o se puede incluir zonas localizadas R (cortafuegos) en los que se ha eliminado la posibilidad de propagación del fuego mediante talas o quemas controladas, o son obstáculos naturales (ríos, zonas rocosas...).

- ¿Que interpretación hemos de darle a los parámetros  $b$  y  $\gamma$ ? ¿Para qué valores de estos parámetros el incendio será mas peligroso? Correr simulaciones, con distintas variantes (con y sin zonas de cortafuego) y describir cómo cuantificar los resultados.
- En esta interpretación del modelo podemos incluir además el efecto del viento, que resulta crucial para la propagación de los incendios. Para ello podemos fijar una dirección del viento (a lo largo de uno de los ejes de la red) y decir que los únicos vecinos que contribuyen al calcular la probabilidad de que un árbol se incendie son los arboles en estado I que estén a barlovento del árbol S. La dirección del viento puede usarse también como una variable estocástica, que cambia al azar a lo largo de la simulación, aunque con una escala de tiempo relativamente larga.

## 25 Modelo de Hopfield de identificación de patrones en una red neuronal (teoría / modelización / simulación)

■ Podemos utilizar un modelo de Ising sobre una red 2D cuadrada de  $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$  spines ( $\sigma_i = \pm 1$ ) para representar una imagen ( $\sigma_i = 1$  para "negro" y  $\sigma_i = -1$  para "blanco"). Una forma de "almacenar" y de "recuperar" (o "recordar") esa imagen es utilizar un Hamiltoniano en el que se permiten interacciones distintas  $J_{ij}$  entre cualquier par de punto  $(i, j)$  en la red, de modo que

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N J_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

y Hopfield se preguntó en 1982 como se podrían diseñar esas constantes de interacción  $J_{ij}$  (que pueden ser positivas o negativas, mayores o menores) para conseguir que el mínimo de  $\mathcal{H}$  fuese precisamente la configuración  $\sigma_i = \xi_i$  para unos  $\xi_i = \pm 1$  dados (con  $i = 1, \dots, N$ ) que queremos "recordar". Que cada elemento  $\sigma_i$  este conectado con otros muchos (sin una vecindad geométrica restrictiva) parece algo característico de las neuronas en nuestro cerebro, que tienen la peculiar estructura descubierta por Ramón y Cajal que les permite miles de conexiones y con distinto carácter (excitadoras, inhibitorias,...) de modo que es muy sugerente describir el modelo como una "red neuronal".

Hopfield descubrió que para que el mínimo de su Hamiltoniano correspondiese a un determinado patrón, codificado como  $\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$ , bastaba simplemente con definir las constantes de interacción como  $J_{ij} = \xi_i \xi_j$ .

- Demostrar que esto es así y que en realidad el mínimo que se genera está degenerado, porque la imagen "en negativo" cambiando "blanco" por "negro" ( $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$ ) también es un mínimo. De este modo, inicializando el sistema de cualquier forma y haciendo una simulación de Monte Carlo del modelo a  $T$  muy baja el sistema ira a la configuración que habíamos almacenado, o a la que da la imagen "en negativo".
- Lo interesante del modelo es que podemos almacenar varias imágenes  $\vec{\xi}^{(\alpha)}$  (con  $\alpha = 1, 2, \dots, n$ ) (además de sus "negativos"  $-\vec{\xi}^{(\alpha)}$ ) haciendo simplemente la suma de las contribuciones de cada imagen a las constantes de interacción:

$$J_{ij} = \sum_{\alpha=1}^n \xi_i^{(\alpha)} \xi_j^{(\alpha)}$$

de modo que si empezamos en una configuración (un patrón o dibujo en la red)  $\{\sigma_i\}$  y hacemos un MC a baja  $T$  el sistema ira a la configuración "aprendida" que sea más parecida a la inicial. Es decir, "reconocerá" el patrón aun cuando solo se lo hayamos dado de forma aproximada o parcial. Programar el modelo, en una red de tamaño razonable (pequeño para que podamos hacer simulaciones de forma rápida, pero lo suficientemente grande para que en la malla  $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ ) podamos "hacer dibujos" con cierta versatilidad. Diseñar y almacenar dos o tres patrones diferentes, y probar a correr simulaciones bajando paulatinamente  $T$  y observar la configuración que aparece como estado de equilibrio a cada  $T$ .

- Utilizando el valor de  $T$  para el que, en el apartado anterior, se hayan encontrado los diferentes patrones, inicializar la red con un patrón que se parezca a alguno de ellos y ver si la red lo localiza correctamente. ¿Cuán diferente podemos hacer el patrón inicial para que la red todavía lo "reconozca"?
- Probar a almacenar más patrones distintos y ver hasta cuanto podemos "memorizar" en la red y "recordar" de forma eficiente.